

第 6 章 多元函数积分

6.4 重积分的变量替换

积分的变量替换公式

定积分变量替换:

对一元函数 $f(x) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^1$, 如果

$$g(u) : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$$

是 C^1 和 1-1 的, 并且

$$g' \neq 0,$$

则有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(g(u)) \cdot |g'(u)| du.$$

重积分变量替换:

对多元函数 $f(\mathbf{x}) : D^n \rightarrow \mathbb{R}^1$, 如果

$$\phi(\mathbf{u}) : U^n \rightarrow D^n$$

是 C^1 和 1-1 的, 并且

$$J_{\phi} = \frac{\partial(x_1, \dots, x_n)}{\partial(u_1, \dots, u_n)} \neq 0,$$

则有

$$\int_D f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_U f(\phi(\mathbf{u})) \cdot |J_{\phi}(\mathbf{u})| d\mathbf{u}.$$

积分的变量替换公式

定积分变量替换:

对一元函数 $f(x) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^1$, 如果

$$g(u) : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$$

是 C^1 和 1-1 的, 并且

$$g' \neq 0,$$

则有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(g(u)) \cdot |g'(u)| du.$$

重积分变量替换:

对多元函数 $f(\mathbf{x}) : D^n \rightarrow \mathbb{R}^1$, 如果

$$\phi(\mathbf{u}) : U^n \rightarrow D^n$$

是 C^1 和 1-1 的, 并且

$$J_{\phi} = \frac{\partial(x_1, \dots, x_n)}{\partial(u_1, \dots, u_n)} \neq 0,$$

则有

$$\int_D f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_U f(\phi(\mathbf{u})) \cdot |J_{\phi}(\mathbf{u})| d\mathbf{u}.$$

二重积分的变量替换

对于 $n = 2$ 和 $\phi : (u, v) \mapsto (x, y)$, 有

$$\int_D f(x, y) dx dy = \int_U f(\phi(u, v)) \cdot \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv.$$

特别地, 对极坐标变换

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta,$$

因为

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r,$$

所以

$$\int_D f(x, y) dx dy = \int_U f(r, \theta) r dr d\theta.$$

二重积分的变量替换

对于 $n = 2$ 和 $\phi : (u, v) \mapsto (x, y)$, 有

$$\int_D f(x, y) dx dy = \int_U f(\phi(u, v)) \cdot \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv.$$

特别地, 对极坐标变换

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta,$$

因为

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r,$$

所以

$$\int_D f(x, y) dx dy = \int_U f(r, \theta) r dr d\theta.$$

三重积分的变量替换

对于 $n = 3$ 和 $G : (u, v, w) \mapsto (x, y, z)$, 有

$$\int_D f(x, y, z) dx dy dz = \int_U f(G(u, v, w)) \cdot \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| du dv dw.$$

特别的, 对球面坐标变换

$$x = \rho \cos \theta \sin \phi, y = \rho \sin \theta \sin \phi, z = \rho \cos \phi$$

因为

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \theta, \phi)} = \begin{vmatrix} \cos \theta \sin \phi & -\rho \sin \theta \sin \phi & \rho \cos \theta \cos \phi \\ \sin \theta \sin \phi & \rho \cos \theta \sin \phi & \rho \sin \theta \cos \phi \\ \cos \phi & 0 & -\rho \sin \phi \end{vmatrix} = -\rho^2 \sin \phi,$$

所以

$$\int_D f(x, y, z) dx dy dz = \int_U f(\rho, \theta, \phi) \rho^2 \sin \phi d\rho d\theta d\phi.$$

三重积分的变量替换

对于 $n = 3$ 和 $G : (u, v, w) \mapsto (x, y, z)$, 有

$$\int_D f(x, y, z) dx dy dz = \int_U f(G(u, v, w)) \cdot \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| du dv dw.$$

特别的, 对球面坐标变换

$$x = \rho \cos \theta \sin \phi, y = \rho \sin \theta \sin \phi, z = \rho \cos \phi$$

因为

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \theta, \phi)} = \begin{vmatrix} \cos \theta \sin \phi & -\rho \sin \theta \sin \phi & \rho \cos \theta \cos \phi \\ \sin \theta \sin \phi & \rho \cos \theta \sin \phi & \rho \sin \theta \cos \phi \\ \cos \phi & 0 & -\rho \sin \phi \end{vmatrix} = -\rho^2 \sin \phi,$$

所以

$$\int_D f(x, y, z) dx dy dz = \int_U f(\rho, \theta, \phi) \rho^2 \sin \phi d\rho d\theta d\phi.$$

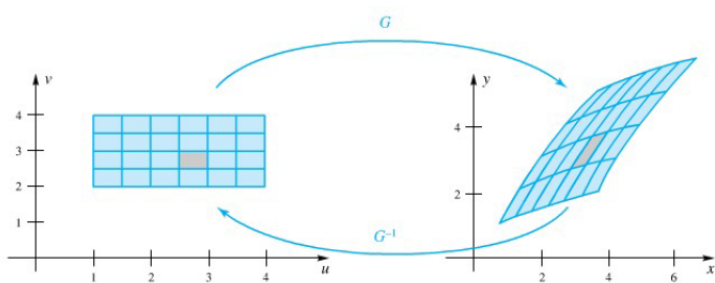
二维变量替换的证明 - I

证明 考虑 uv -坐标平面上一个矩形区域 U 的标准分割. 由于 G 是 **1-1** 并且 C^1 的, 这个矩形分割诱导了 xy -坐标平面上对应区域 D 上的一个分割:

$$G : U = S_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup S_m \rightarrow D = R_1 \cup R_2 \cup \cdots \cup R_m.$$

由重积分定义,

$$I = \iint_D f(x, y) dx dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^m f(x_k, y_k) |R_k|.$$



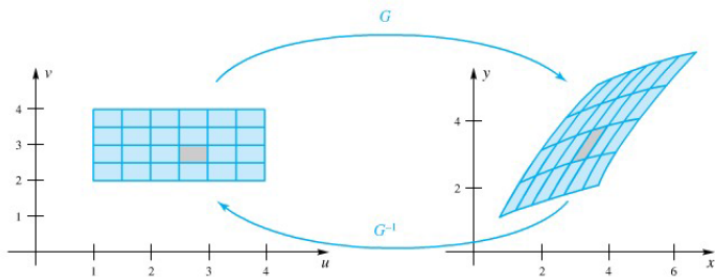
二维变量替换的证明 - I

证明 考虑 uv -坐标平面上一个矩形区域 U 的标准分割. 由于 G 是 **1-1** 并且 C^1 的, 这个矩形分割诱导了 xy -坐标平面上对应区域 D 上的一个分割:

$$G : U = S_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup S_m \rightarrow D = R_1 \cup R_2 \cup \cdots \cup R_m.$$

由重积分定义,

$$I = \iint_D f(x, y) dx dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^m f(x_k, y_k) |R_k|.$$



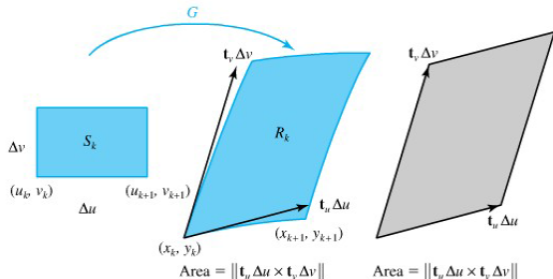
二维变量替换的证明 - II

假设 G 把 U 一个矩形分块 S_k 映到 D 中的一个分块 R_k . 当分割足够小时, R_k 可以用一个平行四边形近似, 其面积为

$$|R_k| \approx |\det(G_u \Delta u, G_v \Delta v)| = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}(u_k, v_k) \right| \Delta u \Delta v$$

令 $g := f \circ G : U \rightarrow \mathbb{R}^1$. 再用一次重积分定义得到

$$I = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^m g(u_k, v_k) \cdot \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \Delta u \Delta v = \iint_U g(u, v) \cdot \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv.$$



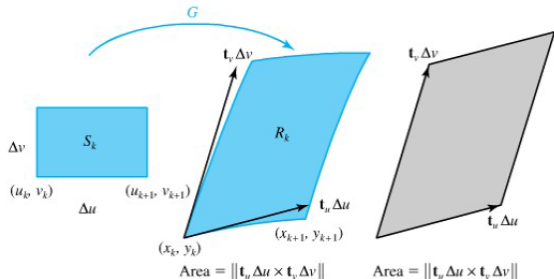
二维变量替换的证明 - II

假设 G 把 U 一个矩形分块 S_k 映到 D 中的一个分块 R_k . 当分割足够小时, R_k 可以用一个平行四边形近似, 其面积为

$$|R_k| \approx |\det(G_u \Delta u, G_v \Delta v)| = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}(u_k, v_k) \right| \Delta u \Delta v$$

令 $g := f \circ G : U \rightarrow \mathbb{R}^1$. 再用一次重积分定义得到

$$I = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^m g(u_k, v_k) \cdot \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \Delta u \Delta v = \iint_U g(u, v) \cdot \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv.$$



平行多面体的体积 *

定理 n 维欧氏空间中由线性无关向量 $v_1, v_2, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$ 张成的 n 维平行多面体的体积为

$$V = |\det(v_1, v_2, \dots, v_n)|.$$

证明 记 $n \times n$ 阶矩阵 $A = (v_1, v_2, \dots, v_n)$.

Step 1 如果向量 $v_1, \dots, v_n$ 两两正交, 显然

$$V^2 = |v_1|^2 \cdots |v_n|^2 = \det(A^T A) = |\det A|^2.$$

Step 2 对一般情形, 利用 *Gram-Schmidt* 正交化, 得到

$$u_1 = v_1, u_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, u_1 \rangle}{|u_1|^2} u_1, \dots, u_k = v_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, u_i \rangle}{|u_i|^2} u_i, \dots.$$

写成矩阵形式, 有 $B = (u_1, \dots, u_n) = HA$ 其中 $\det H = 1$. 故

$$V^2 = |\det B|^2 = \det(A^T H^T \cdot HA) = |\det A|^2.$$

平行多面体的体积 *

定理 n 维欧氏空间中由线性无关向量 $v_1, v_2, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$ 张成的 n 维平行多面体的体积为

$$V = |\det(v_1, v_2, \dots, v_n)|.$$

证明 记 $n \times n$ 阶矩阵 $A = (v_1, v_2, \dots, v_n)$.

Step 1 如果向量 $v_1, \dots, v_n$ 两两正交, 显然

$$V^2 = |v_1|^2 \cdots |v_n|^2 = \det(A^T A) = |\det A|^2.$$

Step 2 对一般情形, 利用 **Gram-Schmidt 正交化**, 得到

$$u_1 = v_1, u_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, u_1 \rangle}{|u_1|^2} u_1, \dots, u_k = v_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, u_i \rangle}{|u_i|^2} u_i, \dots.$$

写成矩阵形式, 有 $B = (u_1, \dots, u_n) = HA$ 其中 $\det H = 1$. 故

$$V^2 = |\det B|^2 = \det(A^T H^T \cdot HA) = |\det A|^2.$$

例

1. 假设 D 是由直线 $x + y = 2$ 与 x 轴, y 轴围成的区域. 求 $\iint_D e^{\frac{y-x}{y+x}} dx dy$.
2. 计算由直线 $x + y = c$, $x + y = d$, $y = ax$ 和 $y = bx$ 围出的区域的面积 ($0 < c < d, 0 < a < b$).
3. 假设 D 是由椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 围成的区域, 计算 $\iint_D \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} dx dy$.
4. 求由椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 围成的三维区域的体积.